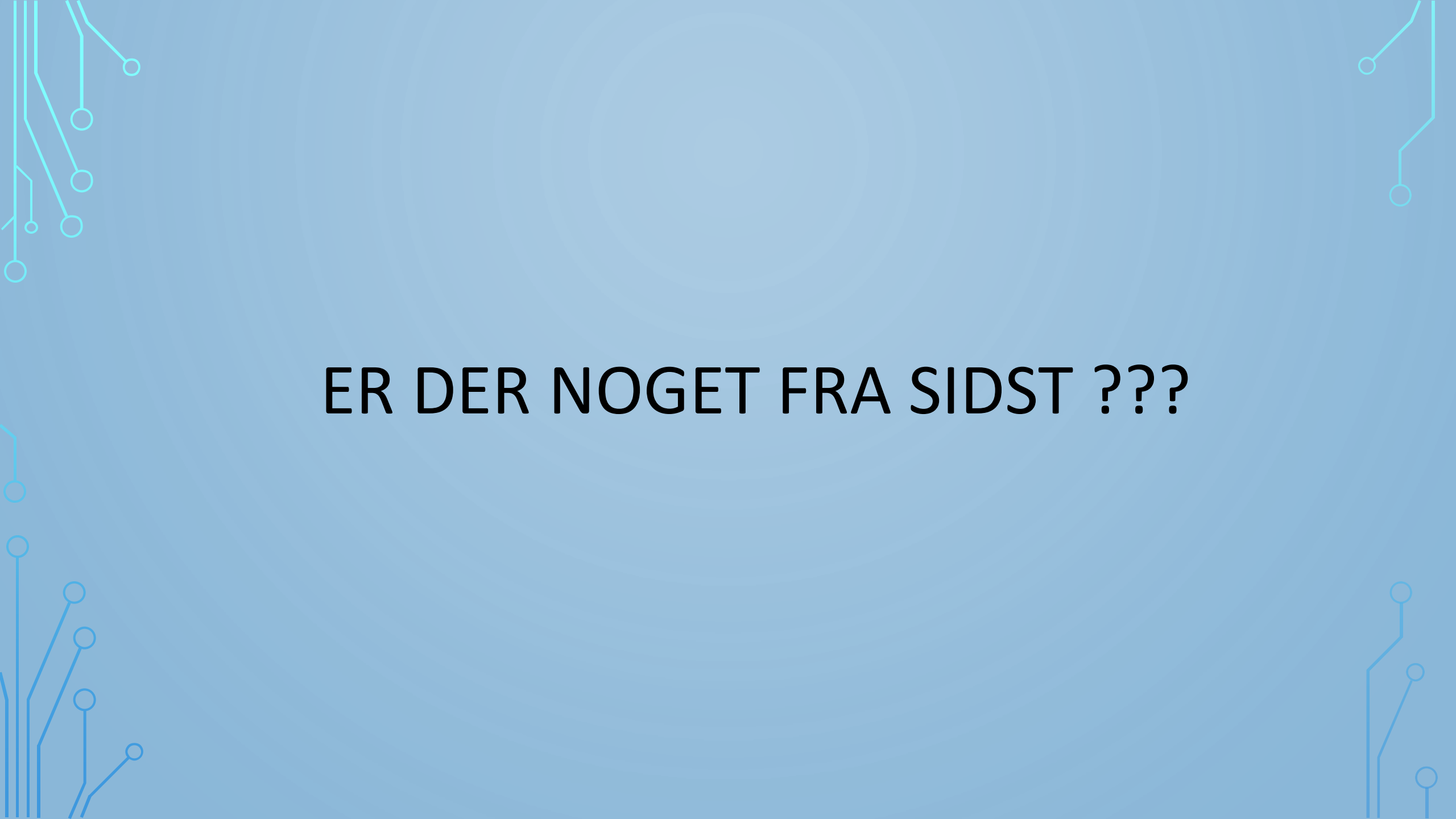


The image features a light blue background with a subtle pattern of concentric circles. In the four corners, there are decorative elements resembling circuit board traces or neural network connections, consisting of thin blue lines and small circles.

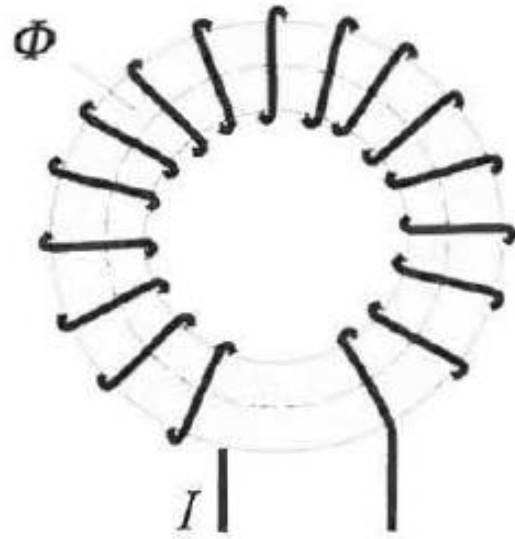
ER DER NOGET FRA SIDST ???



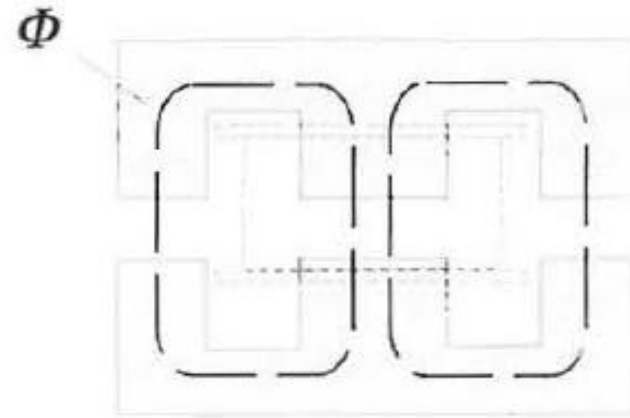
Opgaver

5.3 + 5.4

4.3 Den magnetiske kreds



a. Ringkerne



b. Relækerne

Fig. 5.3.1. Eksempler på magnetiske kredse.

4.3 Den magnetiske kreds

Ringkerne:

Vi siger at når en vikling er tæt viklet op på et materiale, uanset hvilket materiale det er, så er det ok at sige at hele magnetfeltet forløber sig i ringen eller stangen.

Når vi skal til at regne på skidtet, skal vi have styr på tingene:



4.3 Den magnetiske kreds

Ringkerne:

Vi skal have styr på de forskellige ting:

Vindingstallet: $N = \text{antallet af vindinger}$

Strømmen: $I = \text{Strømmen i vindingerne [A]}$

Længden af materialet: $l = \text{indsættes i [m]}$

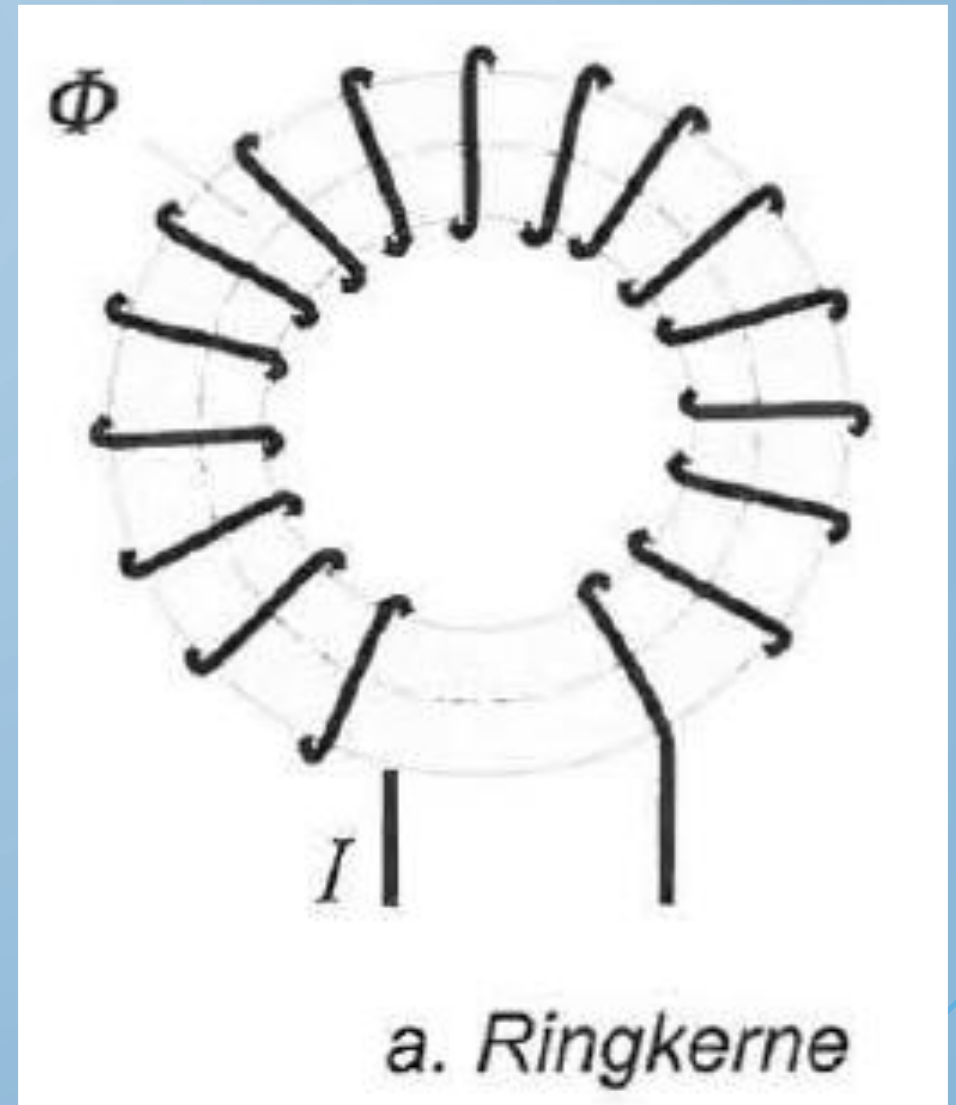
Tværsnitarealet: $A = \text{indsættes i [m}^2\text{]}$

Permeabiliteten: $\mu = \text{Materialet spolen er viklet om.}$

Luft eller andre ikke ledende materialer, har en

$$\mu = \mu_0 = 4 * \pi * 10^{-7}$$

$I * N = \text{Amperevindingstallet som også kaldes den magnetomotoriske kraft} = F_m$



4.3 Den magnetiske kreds

Ringkerne:

Vindingstallet: $N = \text{antallet af vindinger}$

Strømmen: $I = \text{strømmen i vindingerne [A]}$

Længden af ringens materiale: $l = \text{indsættes i [m]}$

Tværsnitarealet: $A = \text{indsættes i [m}^2\text{]}$

Magnetfeltet = Magnetisk flux: $\Phi = B * A [\text{weber}]$

Magnetisk fluxtæthed: $B = \frac{\Phi}{A} [\text{tesla}]$

Permeabiliteten: $\mu = \text{materialet spolen er viklet om. Luft eller andre ikke ledende materialer, har en } \mu = \mu_0 = 4 * \pi * 10^{-7}.$

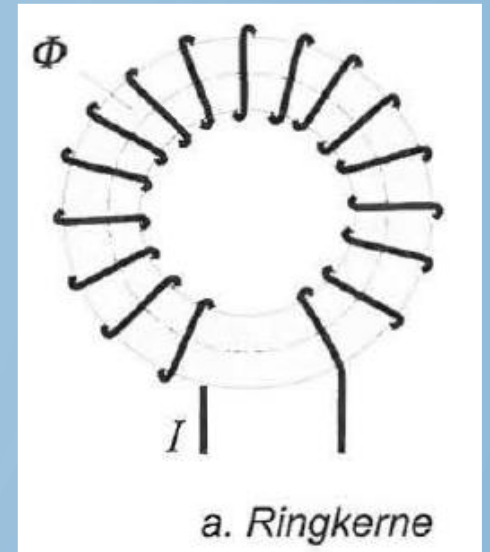
Hvis materialet er ledende er $\mu = \mu_0 * \mu_r$ hvor $\mu_r = \text{er materialets tal} * \text{bedre end } \mu_0$

$I * N = \text{Benævnes Amperevindingstallet [A]} \dots \text{kaldes også den magnetomotoriske kraft} = F_m$

$I \cdot N = R_m \cdot \Phi$ $R_m = \text{er den magnetiske modstand, som også benævnes reluktansen} [\frac{1}{H}]$

$$R_m = \frac{l}{\mu A}$$

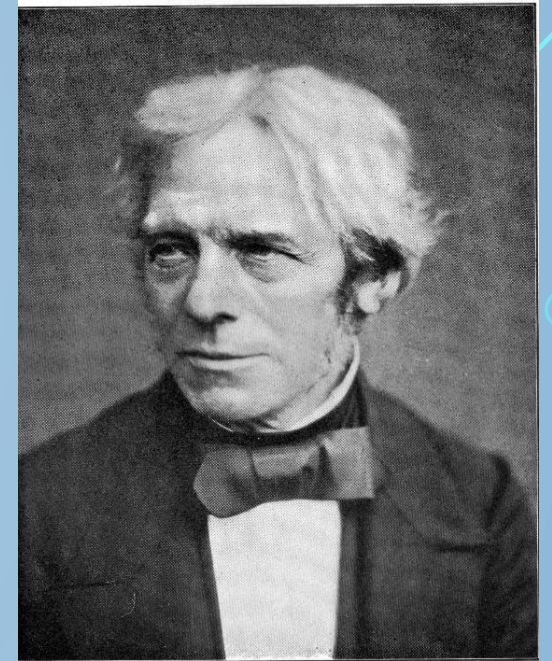
$$\phi = \frac{I \cdot N}{R_m}$$



Hvorfor kommer det egentligt os ved?

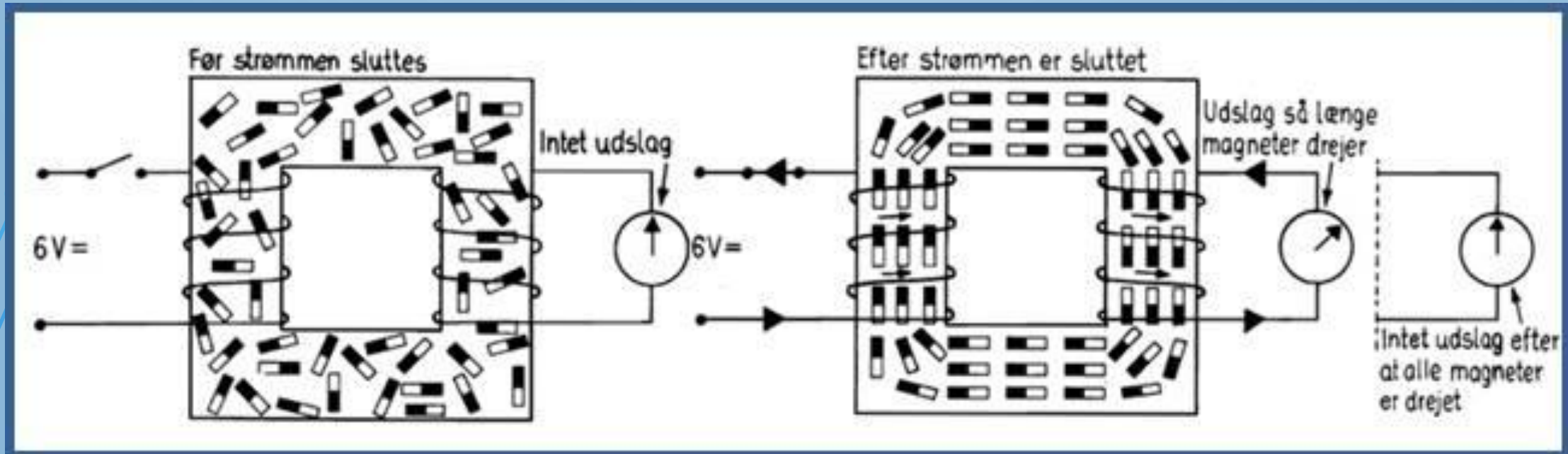
Ørsted $\rightarrow$ strøm gennem leder = magnetfelt

Nu Faraday $\rightarrow$ magnetfelt = overføre strøm



Faraday ([22. september 1791](#) – [25. august 1867](#))

Princippet bag transformere



R_m benævnes reluktans (altså den magnetiske modstand).
Den er forholdet mellem amperevindingstallet og
feltet/fluxen Φ (magnetiske flux)

$$I \cdot N = R_m \cdot \Phi$$

Husk at $I \cdot N$ er det samme som F_m og kaldes den magnemotoriske kraft.

Der er ligheder med formler for elektriske kredse.

Elektrisk kreds:

$$E = R \cdot I$$

$$E = \frac{\rho \cdot l}{S} I = \frac{l}{\gamma \cdot S} I$$

Magnetisk kreds:

$$F_m = R_m \cdot \Phi$$

$$F_m = \frac{l}{\mu \cdot A} \Phi$$

F_m (magnemotoriske kraft) driver med andre ord feltet Φ (phi) gennem magnetkredsen med den magnetiske modstand R_m . (kan sammenlignes med spænding, strøm og modstand fra elektrisk kredse).

Feltstyrken H = amperevindingstal pr. meter – Side 76

$$H = \frac{B}{\mu} \text{ eller } H = \frac{A_v}{l} = \frac{I * N}{l} = \frac{F_m}{l}, \text{ hvor } l = \text{længden af ringen [m]}$$

μ = permeabiliteten

Et mål for et materials evne til at danne et magnetfelt inde i materialet selv og beskriver sammenhængen mellem den magnetiske feltstyrke H og den magnetiske fluxtæthed B .

Med andre ord er permeabiliteten den magnetiseringsgrad, som et materiale opnår ved at blive udsat for et magnetfelt. Magnetisk permeabilitet angives typisk med det græske bogstav μ (my)

Næsten alle materialer har samme magnetiske ledningsevne som vakuum (dog ikke jernholdige).

Når dette er tilfældet, så er $\mu = \mu_0 = 4 * \pi * 10^{-7} \text{ Vs/Am}$



μ_r er materiale specifikt og angiver hvor mange gange et stofs magnetiske ledningsevne er bedre end ledningsevnen i vacuum. For næsten alle materialer, bare ikke jern, er dette forhold ca. 1

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} \approx 1$$

Så kan man finde den μ man skal bruge i hvert enkelte tilfælde

$\mu_0 = 4 * \pi * 10^{-7} \text{ Vs/Am}$ (SI enhed)

Forskellige materialer har forskellige permeabilitet. Man finder et materiales permeabilitet http://da.wikipedia.org/wiki/Permeabilitet_%28elektromagnetisme%29

ALTSÅ: Hvis materialet er ledende er $\mu = \mu_0 * \mu_r$ hvor $\mu_r = \text{er materialets tal} * \text{bedre end } \mu_0$

Magnetisering af jern 5.4

Erstatter man det umagnetiske materiale i en spole med en jernkerne, men bibeholder samme strøm i samme antal vindinger pr. meter (H), vil fluxen Φ (magnetfeltets styrke) og dermed fluxtætheden B, forøges kraftigt.

Det skyldes at jern har god ledningsevne overfor feltet, set i forhold til f.eks. Luft, eller det plastik der var i spolen før.

Tallet μ_r er forholdet mellem et materiales μ værdi i forhold til μ_0 (som er permeabiliteten i vacuum). En ubenævnt størrelse. Her ses eksempel for jern, hvis ledningsevne f.eks. Er 600 gange bedre end μ_0

$$\mu = \mu_r \cdot \mu_0 = 600 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} = \text{ca. } 7,5 \cdot 10^{-4}$$

Forskellige materiales permeabilitet

http://da.wikipedia.org/wiki/Permeabilitet_%28elektromagnetisme%29

Værdier for nogle almindelige materialer [redigér | redigér wikikode]

Data for magnetisk susceptibilitet og permeabilitet for udvalgte materialer			
Medium	Susceptibilitet χ_m (rumfangsmæssig SI)	Permeabilitet μ [H/m]	Relativ permeabilitet μ/μ_0
Mu-metal		2.5×10^{-2}	20.000 ^[5]
Mu-me,tal			50.000 ^[6]
Permalloy		1.0×10^{-2}	8.000 ^[5]
Elektrisk stål		5.0×10^{-3}	4.000 ^[5]
Ferrit (nikkel-zink)		$2.0 \times 10^{-5} - 8.0 \times 10^{-4}$	16–640
Ferrit (mangan-zink)		$>8.0 \times 10^{-4}$	>640
Stål		8.75×10^{-4}	100 ^[5]
Nikkel		1.25×10^{-4}	100 ^[5] – 600
Platin		$1.256\,9701 \times 10^{-6}$	1.000 265
Aluminium	2.22×10^{-5} ^[7]	$1.256\,6650 \times 10^{-6}$	1.000 022
Luft			1.000 000 37 ^[8]
Vakuum	0	$1.256\,6371 \times 10^{-6}$ (μ_0)	1
Brint	-2.2×10^{-9} ^[7]	$1.256\,6371 \times 10^{-6}$	1.000 0000
Safir	-2.1×10^{-7}	$1.256\,6368 \times 10^{-6}$	0.999 999 76
Kobber	-6.4×10^{-6} or -9.2×10^{-6} ^[7]	$1.256\,6290 \times 10^{-6}$	0.999 994
Vand	-8.0×10^{-6}	$1.256\,6270 \times 10^{-6}$	0.999 992
Bismuth	-1.66×10^{-4}		0.999 834
Superledere	-1	0	0

Der er kun lineær sammenhæng et stykke af vejen mellem H (strøm i vindinger pr meter.) og Fluxtætheden (koncentrationen af feltet i et område) – B = "magnetiseringen"

Med andre ord. Kurven er afhængig af materiale, så derfor er kurverne forskellige.

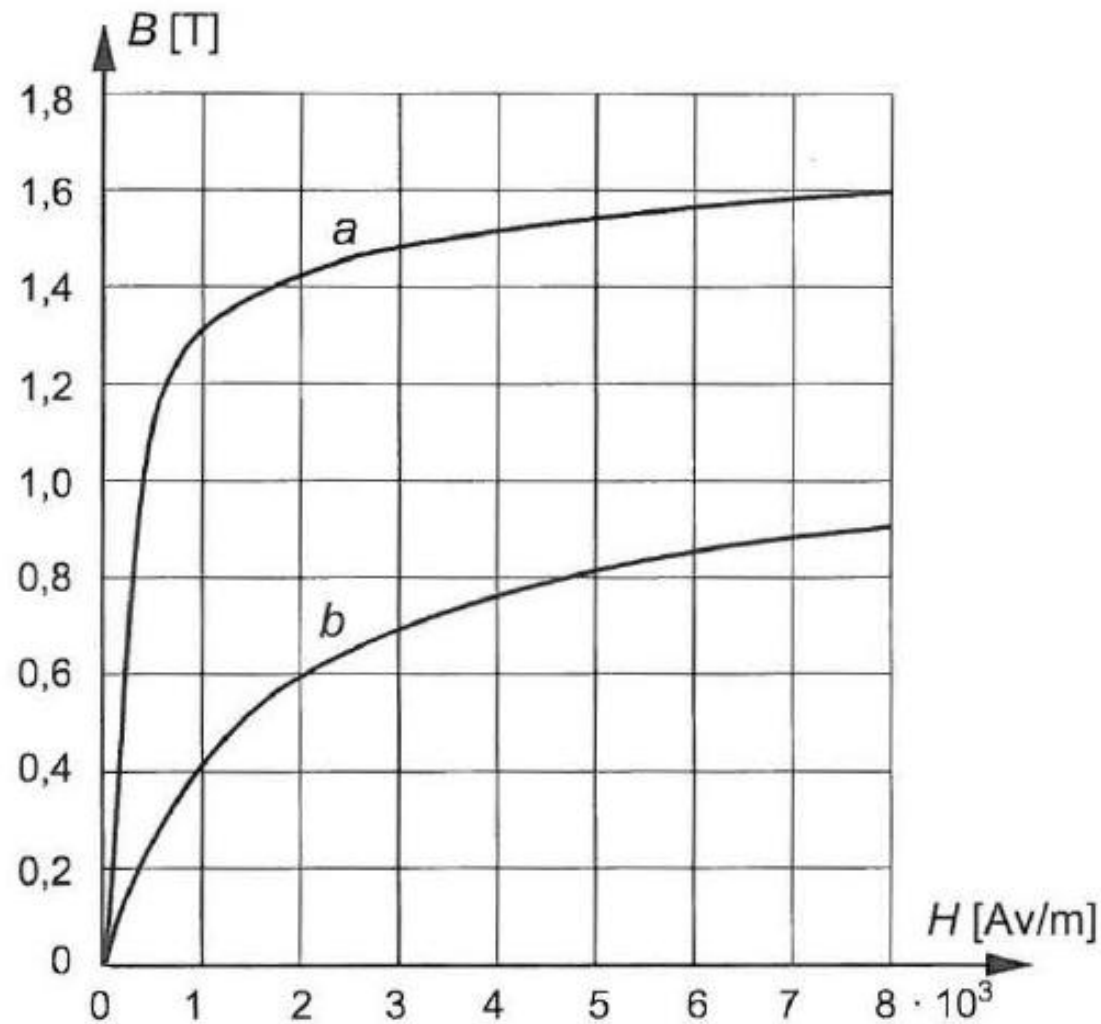
Man siger at der optræder mætning. Mætning vil sige at alle elektroner er "ensrettet" (de små magneterne i materialet vender ens)

Kurverne fremstilles ved konkrete målinger.

Ferromagnetiske materialer mister egenskaber ved opvarmning. Curie temperatur (200/400)-900 !!! grader.

Varmes ferromagnetisk materiale nok op mistes de ferromagnetiske egenskaber.

<https://www.youtube.com/watch?v=haVX24hOwQ>



a. Siliciumlegeret stålplade (ankerblik). b. Støbejern.

Fig. 5.4.1. Eksempler på magnetiseringskurver.

5.3 Den magnetiske kreds

Opgaver til emnet: 5.3 + 5.4

Ringkerne:

Vindingstallet: $N = \text{antallet af vindinger}$

Strømmen: $I = \text{strømmen i vindingerne [A]}$

Længden af ringens materiale: $l = \text{indsættes i [m]}$

Tværsnitarealet: $A = \text{indsættes i [m}^2\text{]}$

Magnetfeltet = Magnetisk flux: $\Phi = B * A [\text{weber}]$

Magnetisk fluxtæthed: $B = \frac{\Phi}{A} [\text{tesla}]$

Permeabiliteten: $\mu = \text{materialet spolen er viklet om. Luft eller andre ikke ledende materialer, har en } \mu = \mu_0 = 4 * \pi * 10^{-7}.$

Hvis materialet er ledende er $\mu = \mu_0 * \mu_r$ hvor $\mu_r = \text{er materialets tal * bedre end } \mu_0$

$I * N = \text{Benævnes Amperevindingstallet [A]} \dots \text{ kaldes også den magnetomotoriske kraft} = F_m$

$$I \cdot N = R_m \cdot \Phi$$

$R_m = \text{er den magnetiske modstand, som også benævnes reluktansen}$

$$R_m = \frac{l}{\mu A}$$

$l = \text{Middellængden af ringen eller længden af stangen}$

